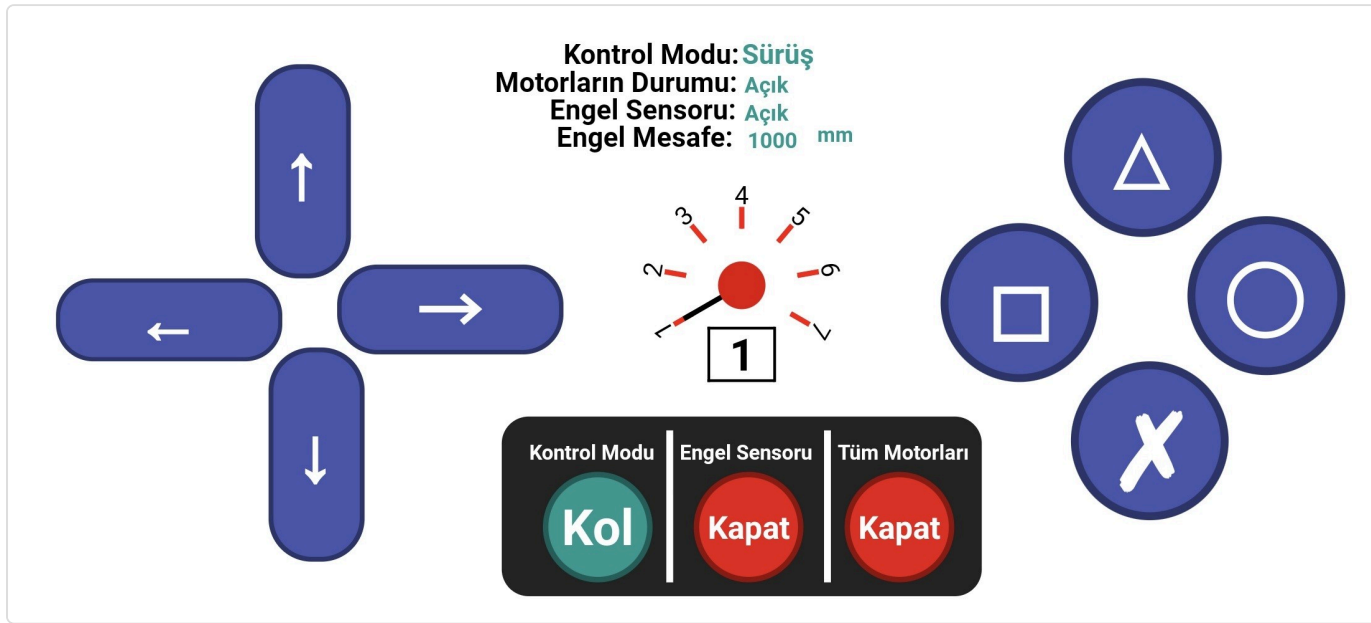


NUR-O-LINK v3.5

Gelişmiş Wi-Fi İşletim Sistemi & Robotik Kontrol

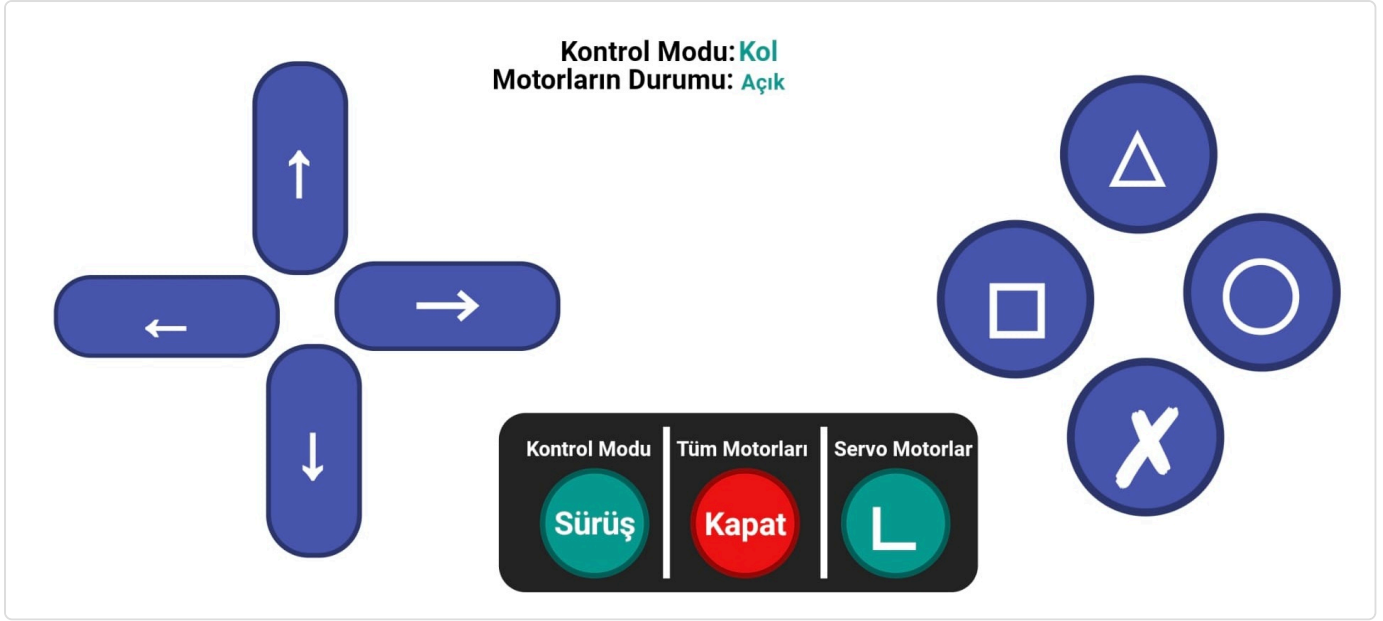
Geliştirici: Abdulkadir GÜNGÖR (a.kadir.gungor.86@gmail.com)

1. DRIVE_MODE (Sürüş ve Güvenlik Sayfası)



Tuş / Bileşen	İşlev	Teknik Detay
D-Pad Yukarı	İleri Sürüş	VL53L1X Lazer sensörü aktifse 500mm mesafede fren yapar.
D-Pad Aşağı/Sol/Sağ	Manevra	Geri ve yan manevralarda sensör pasiftir.
Üçgen (▲)	Vites Yükselt	Hızı artırır. 7 kademeli vites (PWM 60 - 255).
Çarpı (X)	Vites Düşür	Hızı azaltır. 7 kademeli vites (PWM 60 - 255).
Kare (■)	Manuel Korna	2000Hz Pasif Buzzer tonu çalar.
Daire (●)	Servo Motorlar	Tüm servo motorları dik açığa çeker
Kontrol Modu (Kol/Sürüş)	Modu Değiştirir	Kontrol butonlarının işlevini ayarlar.
Engel Sensoru (Aç/Kapat)	Engel Sensoru	Engel Sensorunu açıp kapatır.
Tüm Motorları (Aç/Kapat)	Sistem Gücü	Tüm DC motor ve Servoların enerjisini keser.

2. ARM_MODE (8-Yönlü Hassas Kol Kontrolü)



Tuş	Servo Eklemleri	Hareket Sınırları (v3.5)
D-Pad Sol / Sağ	1. Servo (Taban)	25° - 155° (Yumuşak Adım)
D-Pad Yukarı / Aşağı	2. Servo (Omuz)	90° - 180° (Öne/Arkaya)
Üçgen / Çarpı	3. Servo (Dirsek)	40° - 90° (2 derecelik hassas adım)
Kare / Daire	4. Servo (Kıskaç)	65° (Açık) - 130° (Tam Kapalı)
Kontrol Modu (Kol/Sürüş)	Modu Değiştirir	Kontrol butonlarının işlevini ayarlar.
Tüm Motorları (Aç/Kapat)	Sistem Gücü	Tüm DC motor ve Servoların enerjisini keser.
L (Servo Reset)	Servo Motorlar	Tüm servo motorları dik açığa çeker

Önemli Teknik Notlar (v3.5):

- Donanım:** VL53L1X lazer sensör entegrasyonu mevcuttur.
- Yazılım Mimarisi:** Non-blocking State Machine kullanılmıştır. Döngü hızı ESP32 v3.3.8 ile optimize edilmiştir.
- Fren Sistemi:** 150ms komut kesilmesi durumunda otomatik "Yumuşak Fren" (Soft Brake) devreye girer.
- Buzzer:** Engel durumunda kesintisiz, vites değişimlerinde ise kademeli sesli bildirim sağlar.